



Problema 1

Para cada uno de los siguientes espacios con producto interior V (Sobre $\mathbb{F}$) y transformaciones lineales $g : V \rightarrow \mathbb{F}$, encontrar un vector y tal que:

$$g(x) = \langle x, y \rangle \quad \forall x \in V$$

- $V = \mathbb{R}^3$, $g(a_1, a_2, a_3) = a_1 - 2a_2 + 4a_3$
- $V = \mathbb{C}^2$, $g(z_1, z_2) = 2z_1 + iz_2$

Solución.

Para el primer inciso, proponemos $y = (1, -2, 4)$, sea $x = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$, entonces:

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \langle (a_1, a_2, a_3), (1, -2, 4) \rangle \\ &= a_1 - 2a_2 + 4a_3 \\ &= g(x) \end{aligned}$$

Como x fue arbitrario, se tiene que $g(x) = \langle x, y \rangle$ para todo $x \in V$.

Para el segundo inciso, proponemos $y = (2, -i)$, sea $x = (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$, entonces:

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \langle (z_1, z_2), (2, -i) \rangle \\ &= z_1 \bar{2} + z_2 \overline{(-i)} \\ &= 2z_1 + iz_2 \\ &= g(x) \end{aligned}$$

Como x fue arbitrario, se tiene que $g(x) = \langle x, y \rangle$ para todo $x \in V$.

□

Problema 2

Sea T un operador lineal en un espacio con producto interior V . Sean $U_1 = T + T^*$ y $U_2 = T - T^*$. Demuestra que:

$$U_1^* = U_1 \quad - \quad U_2^* = U_2$$

Solución.

Probaremos que dados $S, T \in V$, se cumple que $(S \pm T)^* = S^* \pm T^*$.

Sean $x, y \in V$, entonces:

$$\begin{aligned}\langle (S \pm T)(x), y \rangle &= \langle S(x) \pm T(x), y \rangle \\ &= \langle S(x), y \rangle \pm \langle T(x), y \rangle \\ &= \langle x, S^*(y) \rangle \pm \langle x, T^*(y) \rangle \\ &= \langle x, S^*(y) \pm T^*(y) \rangle \\ &= \langle x, (S^* \pm T^*)(y) \rangle\end{aligned}$$

Por lo tanto $(S \pm T)^* = S^* \pm T^*$.

Se sigue que:

$$\begin{aligned}U_1^* &= (T + T^*)^* \\ &= T^* + (T^*)^* \\ &= T^* + T \\ &= T + T^* \\ &= U_1\end{aligned}\qquad\qquad\begin{aligned}U_2^* &= (T - T^*)^* \\ &= T^* - (T^*)^* \\ &= T^* - T \\ &= -(T - T^*) \\ &= -U_2\end{aligned}$$

□

Problema 3

Dar un ejemplo de un operador lineal T en un espacio con producto interior tal que:

$$N(T) \neq N(T^*)$$

Solución.

Sea $S, T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definido por $T(x, y) = (x + y, -x - y)$ y $S(x, y) = (x - y, x - y)$. Veamos que ambos son lineales:

Sean $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ y $c \in \mathbb{R}$, entonces:

$$\begin{aligned}T((x_1, y_1) + c(x_2, y_2)) &= T(x_1 + cx_2, y_1 + cy_2) \\ &= (x_1 + cx_2 + y_1 + cy_2, -(x_1 + cx_2 + y_1 + cy_2)) \\ &= (x_1 + y_1, -(x_1 + y_1)) + c(x_2 + y_2, -(x_2 + y_2)) \\ &= T(x_1, y_1) + cT(x_2, y_2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S((x_1, y_1) + c(x_2, y_2)) &= S(x_1 + cx_2, y_1 + cy_2) \\ &= (x_1 + cx_2 - (y_1 + cy_2), x_1 + cx_2 - (y_1 + cy_2)) \\ &= (x_1 - y_1, x_1 - y_1) + c(x_2 - y_2, x_2 - y_2) \\ &= S(x_1, y_1) + cS(x_2, y_2)\end{aligned}$$

Aseguramos que $T^* = S$. Sean $(x, y), (z, w) \in \mathbb{R}^2$, entonces:

$$\begin{aligned}\langle T(x, y), (z, w) \rangle &= \langle (x + y, -x - y), (z, w) \rangle \\ &= (x + y)z + (-x - y)w \\ &= x(z - w) + y(z - w) \\ &= \langle (x, y), (z - w, z - w) \rangle \\ &= \langle (x, y), S(z, w) \rangle\end{aligned}$$

Ahora tenemos que:

$$\begin{aligned}T(1, -1) &= (0, 0) \\ S(1, -1) &= (2, 2)\end{aligned}$$

Es decir $(1, -1) \in N(T)$ pero $(1, -1) \notin N(S)$, por lo tanto $N(T) \neq N(T^*)$. □

Problema 4

Sea T un operador lineal en un espacio con producto interior V . Demostrar que T es invertible si y solo si T^* es invertible y:

$$(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$$

Demostración.

Supongamos que T es invertible, sabemos que T^{-1} es un operador lineal por tanto $(T^{-1})^*$ existe, a su vez T^* también existe, usando las propiedades de ambos adjuntos se sigue que:

$$\langle x, y \rangle = \langle T^{-1}(T(x)), y \rangle = \langle T(x), (T^{-1})^*(y) \rangle = \langle x, T^*((T^{-1})^*(y)) \rangle$$

Usando propiedades del producto interno:

$$\begin{aligned}0 &= \langle x, y \rangle - \langle x, T^*((T^{-1})^*(y)) \rangle = \langle x, y \rangle + \overline{(-1)} \langle x, T^*((T^{-1})^*(y)) \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, -T^*((T^{-1})^*(y)) \rangle \\ &= \langle x, y - T^*((T^{-1})^*(y)) \rangle\end{aligned}$$

Como lo anterior es valido $\forall x, y \in V$, en particular tenemos que:

$$\langle y - T^*((T^{-1})^*(y)), y - T^*((T^{-1})^*(y)) \rangle = 0 \iff y - T^*((T^{-1})^*(y)) = 0_v \iff T^*((T^{-1})^*(y)) = y$$

Por tanto tenemos que $(T^{-1})^*$ es un inverso derecho de T^* , como V es de dimensión finita tenemos que $(T^{-1})^*$ también es inverso izquierdo, se sigue que T^* es invertible y $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$

Supongamos que T^* es invertible por tanto $(T^*)^{-1}$ es operador lineal, de esto se tiene que $((T^*)^{-1})^*$ existe usando las propiedades de ambos adjuntos

$$\langle x, y \rangle = \langle T^*((T^*)^{-1}(x)), y \rangle = \langle (T^*)^{-1}(x), (T^*)^*(y) \rangle$$

Como se demostro en clase si T es operador lineal se cumple que $(T^*)^* = T$, por tanto:

$$\langle x, y \rangle = \langle T^*((T^*)^{-1}(x)), y \rangle = \langle (T^*)^{-1}(x), T(y) \rangle = \langle x, ((T^*)^{-1})^*(T(y)) \rangle$$

Procediendo análogamente como el caso anterior tenemos que:

$$\langle ((T^*)^{-1})^*(T(y)) - y, ((T^*)^{-1})^*(T(y)) - y \rangle = 0 \iff ((T^*)^{-1})^*(T(y)) - y = 0_V \iff ((T^*)^{-1})^*(T(y)) = y$$

Por tanto $((T^*)^{-1})^*$ es inverso izquierdo de T como V es de dimensión finita se sigue que T es invertible y $T^{-1} = ((T^*)^{-1})^*$, como T^{-1} es operador lineal $(T^{-1})^* = (((T^*)^{-1})^*)^*$ existe, a su vez como $((T^*)^{-1})^*$ es operador lineal se cumple que $(T^{-1})^* = (((T^*)^{-1})^*)^* = (T^*)^{-1}$ $\square$

Problema 5

Sea T un operador lineal en un espacio con producto interior V de dimensión finita. Demuestra que:

$$N(T^* \circ T) = N(T)$$

Demostración.

Tomemos $x \in N(T^* \circ T)$ lo que implica que $T^*(T(x)) = 0_V$, luego por la propiedad del adjunto:

$$\forall y \in V \quad (\langle T(x), y \rangle = \langle x, T^*(y) \rangle)$$

En particular si elegimos $y = T(x)$ se obtiene que :

$$\langle T(x), T(x) \rangle = \langle x, T^*(T(x)) \rangle = \langle x, 0_V \rangle = 0$$

Como $\langle \cdot \rangle$ es producto interno se sigue que:

$$T(x) = 0_V \iff \langle T(x), T(x) \rangle = 0$$

Por tanto $x \in N(T)$, ademas $N(T^* \circ T) \subseteq N(T)$

Ahora si tomamos $x \in N(T)$ entonces $T(x) = 0_V$, y como T^* es lineal se sigue que $T^*(T(x)) = 0_V$, por tanto $x \in N(T^* \circ T)$, es decir $N(T) \subseteq N(T^* \circ T)$, usando ambas contenciones se concluye que $N(T) = N(T^* \circ T)$ $\square$

Problema 6

Sea V un espacio con producto interior y sea $x, y \in V$. Definase $T : V \rightarrow V$ mediante $T(z) = \langle z, x \rangle y$.

- Demostrar que T es lineal
- Demostrar que T^* existe y dar su expresión

Demostración.

i) Sabemos que $\langle \cdot, x \rangle : V \rightarrow F$ es lineal $\forall x \in V$, luego definimos, para $y \in V$ $T_y : F \rightarrow V$, de tal forma que $\alpha \Rightarrow \alpha y$, la cual es lineal por las propiedades del producto por escalar en V por tanto $T_y \circ \langle \cdot, x \rangle : V \rightarrow V$ es lineal $\forall x, y \in V$, pues es composición de funciones lineales finalmente notemos que $T(z) = \langle z, x \rangle y = T_y(\langle z, x \rangle) = T_y \circ \langle \cdot, x \rangle(z) \forall x, y, z \in V$, por tanto T es un operador lineal

ii) Como T es operador lineal sabemos que existe T^* , finalmente como T^* es el unico operador lineal que cumple que:

$$\forall w, v \in V (\langle T(w), v \rangle = \langle w, T^*(v) \rangle)$$

Basta encontrar un operador lineal que cumpla esta propiedad proponemos $T^*(w) = \langle w, y \rangle x$, sabemos que T^* es lineal por la misma razón que T lo es y ahora comprobemos que:

$$\forall z, w \in W (\langle z, T^*(w) \rangle = \langle z, \langle w, y \rangle x \rangle = \overline{\langle w, y \rangle} \langle z, x \rangle = \langle z, x \rangle \langle y, w \rangle = \langle \langle z, x \rangle y, w \rangle = \langle T(z), w \rangle)$$

$\square$

Problema 7

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal entre los espacios con producto interior dimensionalmente finitos V y W

- Demostrar que existe una única transformación lineal $T^* : W \rightarrow V$ tal que:

$$\langle T(x), y \rangle = \langle x, T^*(y) \rangle \quad \forall x \in V, y \in W$$

- Sean β y γ las bases ortonormales respectivas para V y W . Demostrar que:

$$[T^*]_{\gamma}^{\beta} = ([T]_{\beta}^{\gamma})^*$$

Demostración.

i) Sea $y \in W$ la función $\langle \cdot, y \rangle \in W^*$, por tanto sea $T : V \rightarrow W$ sabemos que $T^t : W^* \rightarrow V^*$ tal que $T^t(\langle \cdot, y \rangle) = \langle \cdot, y \rangle \circ T$, como $\langle \cdot, y \rangle \circ T \in V^*$ sabemos que:

$$\exists !u \in V \quad (\langle \cdot, y \rangle \circ T)(z) = \langle \cdot, u \rangle(z) \quad \forall z \in V$$

Definimos $T^*(y) = u$, ahora debemos demostrar que $T^* : W \rightarrow V$ es lineal, sean $z, y \in W, x \in V, c \in F$:

$$\begin{aligned} \langle x, T^*(cz + y) \rangle &= \langle T(x), cz + y \rangle = \langle T(x), cz \rangle + \langle T(x), y \rangle = \bar{c} \langle T(x), z \rangle + \langle T(x), y \rangle \\ &= \bar{c} \langle x, T^*(z) \rangle + \langle x, T^*(y) \rangle = \langle x, cT^*(z) \rangle + \langle x, T^*(y) \rangle = \langle x, cT^*(z) + T^*(y) \rangle \end{aligned}$$

Por tanto tenemos que:

$$\forall z, y \in W, x \in V, c \in F \quad (\langle x, cT^*(z) + T^*(y) - T^*(cz + y) \rangle = 0)$$

En particular si $x = cT^*(z) + T^*(y) - T^*(cz + y) \in V$ se sigue que:

$$\begin{aligned} \langle cT^*(z) + T^*(y) - T^*(cz + y), cT^*(z) + T^*(y) - T^*(cz + y) \rangle &= \iff cT^*(z) + T^*(y) - T^*(cz + y) = 0_V \\ \iff cT^*(z) + T^*(y) &= T^*(cz + y) \end{aligned}$$

Por tanto $T^* : W \rightarrow V$ es lineal, ahora veamos que T^* es única, supongamos que existe $U : W \rightarrow V$ tal que:

$$\forall x \in V, y \in W \quad (\langle T(x), y \rangle = \langle x, U(y) \rangle)$$

Se sigue que:

$$\forall x \in V, y \in W (\langle x, T^*(y) \rangle = \langle x, U(y) \rangle \iff \langle x, T^*(y) - U(Y) \rangle)$$

Si elegimos $X = T^*(y) - U(y)$, análogamente obtenemos que $\forall y \in W (U(y) = T^*(y))$

ii) Sabemos que sean $\beta = \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}_k}$ y $\gamma = \{y_i\}_{i \in \mathbb{N}_k}$:

$$([T^*]_\gamma^\beta)_{i,j} = (\sigma_\gamma(T^*(x_j)))_i$$

Como γ es ortonormal la función de coordenadas σ_γ es igual aplicar los coeficientes de Fourier, por tanto:

$$([T^*]_\gamma^\beta)_{i,j} = (\sigma_\gamma(T^*(x_j)))_i = \langle T^*(x_j), y_i \rangle = \langle x_j, T(y_i) \rangle = \overline{\langle T(y_i), x_j \rangle}$$

Como β es ortonormal la función de coordenadas σ_β también esta dada por los coeficientes de fourie:

$$([T^*]_\gamma^\beta)_{i,j} = \overline{\langle T(y_i), x_j \rangle} = \overline{([T]_\beta^\gamma)_{j,i}} = \overline{([T]_\beta^\gamma)_{i,j}}^T = ([T]_\beta^\gamma)^*_{i,j}$$

□